Inégalités — problème 7.19

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

La suite de Fibonacci est définie par $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$. Montrer que

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \cdots + \frac{a_n}{2^n} < 2.$$